

必化-2 化學式與化學計量

從組成證據寫出化學式，再用守恆、莫耳與能量帳預測反應結果

版本：學生版 | 核心+理解

範圍：現行必修化學第二章主線；含化學式、燃燒分析、反應式、限量試劑、氣體計量與反應能量，氧化還原半反應法及赫斯定律留待選修

內容校訂：2026-08-29

化學式把元素組成壓縮成可計算的符號，化學反應式再把反應前後的物質連成守恆關係。量到樣品質量、吸收管增重、溶液濃度、氣體體積或溫度變化後，就能依序回答三個問題：物質可能是什麼、最多能生成多少、反應會吸收或釋出多少能量。

這套方法直接用於藥品成分分析、燃料與排放估算、食品與礦石純度、工業配料、氣體產率及製程散熱設計。計算的核心是先確認資料代表哪一種量，再用莫耳與守恆把證據連起來。

核心問題：如何由元素比例判定化學式、如何把實驗事實寫成平衡反應式、如何由反應式預測限量試劑與產量，以及如何由溫度資料回推反應熱。

1. 化學式、百分組成與組成分析

1.1 四種表示方式回答不同問題

實驗式表示化合物中各元素原子數的最簡整數比。例如葡萄糖的分子式為 $C_6H_{12}O_6$ ，其實驗式為 CH_2O 。離子固體與網狀固體沒有一顆一顆獨立的分子， $NaCl$ 、 SiO_2 這類化學式表示組成粒子的最簡比例。

分子式表示一個分子中各元素的實際原子數。若實驗式質量為 M_{emp} ，實測分子莫耳質量為 M ，則

$$k = \frac{M}{M_{\text{emp}}}, \quad \text{分子式} = (\text{實驗式})_k,$$

其中 k 應在量測誤差內接近正整數。

結構式表示原子之間的連接方式；線段通常代表共價鍵。平面上的線段是連接關係，不等於所有原子都位於同一平面，也不完整呈現鍵角與立體形狀。

示性式或縮寫結構式保留官能基與部分連接資訊，例如乙醇 CH_3CH_2OH 的 $-OH$ 、乙酸 CH_3COOH 的 $-COOH$ 。相同分子式若有不同連接方式，稱為結構異構物，其物理與化學性質可能不同。

化學式回答的問題不同：比例、原子數、連接方式

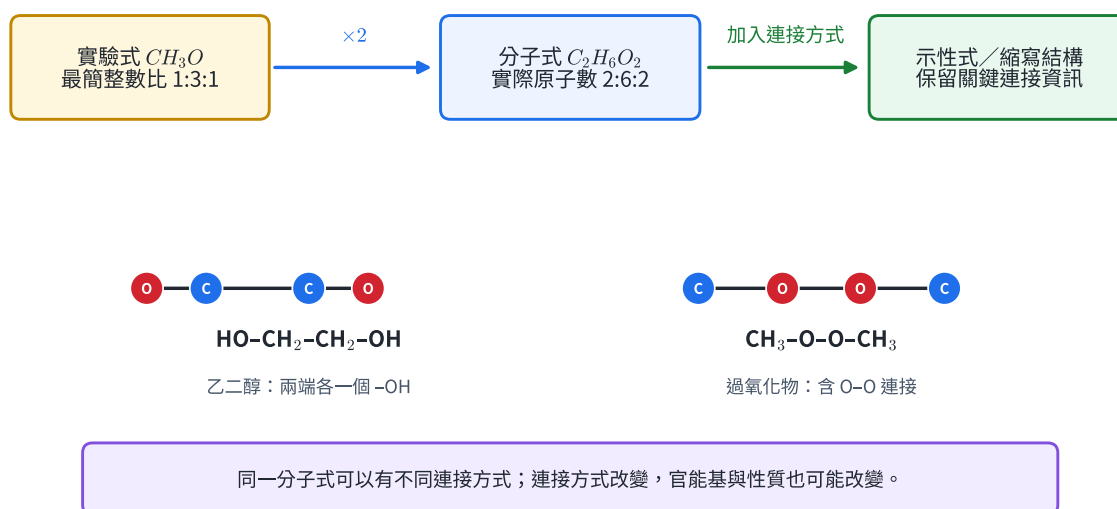


圖 1 | 實驗式、分子式與連接方式提供不同層次的資訊；圖中兩種物質皆含 2 C、6 H、2 O。

化學資料庫、藥品標示與質譜分析常同時使用分子式與結構式：分子式先限制原子數，結構式再指出官能基與可能反應位置。

1.2 百分組成把化學式連到可量測的質量

化合物中元素 E 的質量百分率為

$$\text{質量百分率}(E) = \frac{n_E A_E}{M_{\text{formula}}} \times 100\%,$$

其中 n_E 是一個化學式單位內的 E 原子數， A_E 是相對原子質量， M_{formula} 是化學式量或莫耳質量。所有元素的百分率總和應在四捨五入誤差內接近 100%。

反向由質量資料求實驗式時，依序進行：

1. 把各元素質量除以原子量，得到各元素原子的莫耳數。
2. 所有莫耳數同除以最小值，得到相對比。
3. 比值若接近 1.5、1.33、1.25 等簡單分數，整組乘以 2、3、4 化成最簡整數比。
4. 把所得實驗式代回原始質量百分率，檢查是否在資料精度內相符。

以百分率為資料時，可假設樣品為 100.0 g；數值上的百分率便直接成為克數。這只是方便換算的基準，不改變原子比。

1.3 燃燒分析：由產物增重追回答案

只含 C、H、O 的有機物完全燃燒時，C 全部進入 CO_2 ，H 全部進入 H_2O 。若吸收管分別增重 m_c 與 m_w ，則

$$n(C) = \frac{m_c}{44.0}, \quad n(H) = 2 \frac{m_w}{18.0}.$$

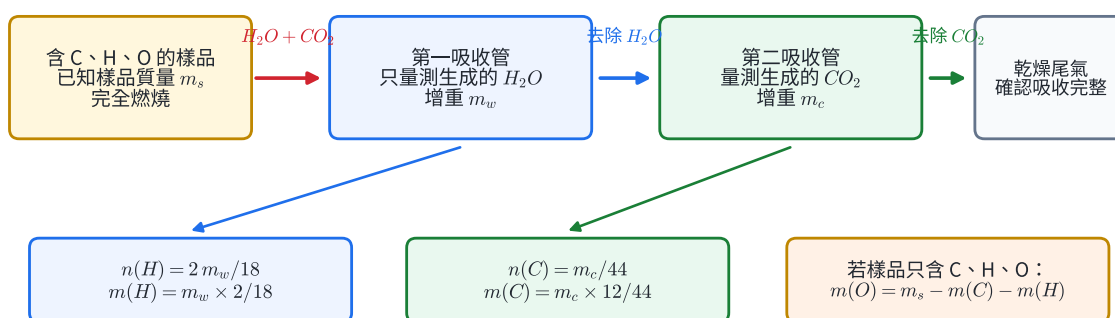
碳、氫質量為

$$m(C) = m_c \frac{12.0}{44.0}, \quad m(H) = m_w \frac{2.0}{18.0}.$$

樣品已知只含 C、H、O 時，氧可由差值求得：

$$m(O) = m_{\text{sample}} - m(C) - m(H), \quad n(O) = \frac{m(O)}{16.0}.$$

燃燒分析把『增重』轉成碳、氫、氧的莫耳數



前提：完全燃燒、吸收劑具選擇性、系統無漏氣；吸收順序使後一管不把水也算進二氧化碳。

圖 2 | 燃燒分析的資料流：先選擇性量水，再量二氧化碳，最後把增重換成元素莫耳數。

此推論成立的條件包括：樣品成分範圍已知、燃燒完全、裝置不漏氣、吸收劑具選擇性且吸收完全。若樣品另含 N、S、鹵素或金屬，氧的差值會混入其他元素質量，需要增加獨立分析。

燃燒分析裝置涉及高溫、氧化劑與腐蝕性吸收劑，屬受控儀器分析。實際操作依實驗室風險評估、通風與個人防護規範進行；學生可由已提供的增重資料完成定量推論。

1.4 分子式與結構需要額外證據

元素比例只能得到實驗式。分子式還需要莫耳質量；結構式更需要化學反應、光譜或其他結構證據。由實驗式 CH_2O 與莫耳質量 180 g mol^{-1} 可確定分子式 $C_6H_{12}O_6$ ，仍不能單靠這兩項資料區分葡萄糖、果糖等結構異構物。

示範 1 | 由化學式求百分組成

求 CaCO_3 中各元素的質量百分率。取 $\text{Ca} = 40.0$ 、 $\text{C} = 12.0$ 、 $\text{O} = 16.0$ 。

一莫耳 CaCO_3 的質量為

$$M = 40.0 + 12.0 + 3(16.0) = 100.0 \text{ g mol}^{-1}.$$

因此

$$\% \text{Ca} = \frac{40.0}{100.0} \times 100\% = 40.0\%,$$

$$\% \text{C} = \frac{12.0}{100.0} \times 100\% = 12.0\%, \quad \% \text{O} = \frac{48.0}{100.0} \times 100\% = 48.0\%.$$

三者總和為 100.0%，與化學式的質量帳一致。

示範 2 | 由百分組成求實驗式

某化合物含 C 52.2%、H 13.0%、O 34.8%。求實驗式。

以 100.0 g 為基準：

$$n(\text{C}) = \frac{52.2}{12.0} = 4.35,$$

$$n(\text{H}) = \frac{13.0}{1.00} = 13.0, \quad n(\text{O}) = \frac{34.8}{16.0} = 2.175.$$

同除以 2.175 得

$$\text{C}:\text{H}:\text{O} = 2.00:5.98:1.00 \approx 2:6:1.$$

實驗式為 $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ 。代回可得 C 約 52.2%、H 約 13.0%、O 約 34.8%，符合原始精度。

示範 3 | 由化合前後質量求實驗式

2.43 g 鎂完全反應後得到 4.03 g 氧化物。求實驗式，取 $M_{\text{g}} = 24.3$ 、 $\text{O} = 16.0$ 。

氧的質量為

$$m(\text{O}) = 4.03 - 2.43 = 1.60 \text{ g}.$$

$$n(\text{Mg}) = \frac{2.43}{24.3} = 0.100 \text{ mol}, \quad n(\text{O}) = \frac{1.60}{16.0} = 0.100 \text{ mol}.$$

原子莫耳比為 1:1，實驗式為 MgO 。計算使用的是參與反應的氧質量，因此需以產物質量減去原金屬質量。

示範 4 | 燃燒分析與分子式

0.600 g 的 C、H、O 化合物完全燃燒，得到 0.880 g CO_2 與 0.360 g H_2O 。其莫耳質量為 180 g mol^{-1} ，求實驗式與分子式。

$$n(C) = \frac{0.880}{44.0} = 0.0200\text{ mol},$$

$$n(H) = 2 \frac{0.360}{18.0} = 0.0400\text{ mol}.$$

碳、氫質量為 0.240 g 與 0.0400 g，故

$$m(O) = 0.600 - 0.240 - 0.0400 = 0.320\text{ g},$$

$$n(O) = \frac{0.320}{16.0} = 0.0200\text{ mol}.$$

比值為 $C:H:O = 1:2:1$ ，實驗式為 CH_2O ，實驗式質量為 30.0。再由

$$k = \frac{180}{30.0} = 6$$

得到分子式 $C_6H_{12}O_6$ 。

示範 5 | 分子式相同，結構與性質仍可不同

分子式 C_2H_6O 可寫成 CH_3CH_2OH 或 CH_3OCH_3 。

- CH_3CH_2OH 含 $C-O-H$ 連接，屬醇，可形成較強的分子間氫鍵。
- CH_3OCH_3 含 $C-O-C$ 連接，屬醚，沒有 $O-H$ 鍵。

兩者具有相同的元素百分組成與莫耳質量，燃燒分析無法區分；官能基反應或光譜資料才提供連接方式的證據。

1.5 本節練習

1. 求 Al_2O_3 中 Al 與 O 的質量百分率，取 $Al = 27.0$ 、 $O = 16.0$ 。
2. 某化合物含 C 40.0%、H 6.7%、O 53.3%。求實驗式。
3. 4.60 g 鈉與氯完全反應，產物質量為 11.70 g。求實驗式，取 $Na = 23.0$ 、 $Cl = 35.5$ 。
4. 0.460 g 的 C、H、O 化合物完全燃燒，得到 0.880 g CO_2 與 0.540 g H_2O ；莫耳質量為 46.0 g mol^{-1} 。求實驗式與分子式。
5. 某物質實驗式為 NO_2 ，莫耳質量為 92.0 g mol^{-1} 。求分子式。
6. 兩瓶純物質的分子式皆為 C_2H_6O 。寫出兩種可能的示性式，並說明還需哪一類證據才能判斷瓶內結構。

本節練習解答

1. $M(\text{Al}_2\text{O}_3) = 2(27.0) + 3(16.0) = 102.0$ ，故 Al 為 $54.0/102.0 = 52.9\%$ ，O 為 $48.0/102.0 = 47.1\%$ 。
2. 以 100 g 計，莫耳比為 $40.0/12.0:6.7/1.0:53.3/16.0 \approx 1:2:1$ ，實驗式 CH_2O 。
3. 氯質量 = $11.70 - 4.60 = 7.10 \text{ g}$ ； $n(\text{Na}) = 0.200 \text{ mol}$ 、 $n(\text{Cl}) = 0.200 \text{ mol}$ ，實驗式 NaCl 。
4. $n(\text{C}) = 0.880/44.0 = 0.0200$ ； $n(\text{H}) = 2(0.540/18.0) = 0.0600$ 。碳、氫質量共 $0.240 + 0.060 = 0.300 \text{ g}$ ，故 $n(\text{O}) = (0.460 - 0.300)/16.0 = 0.0100$ 。比為 $2:6:1$ ，實驗式 $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ ；其式量即 46.0，分子式同為 $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ 。
5. $M(\text{NO}_2) = 46.0$ ， $k = 92.0/46.0 = 2$ ，分子式 N_2O_4 。
6. 例如 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ 與 CH_3OCH_3 ；以官能基反應、紅外光譜或其他結構分析判定連接方式。

2. 化學反應式與守恆

2.1 反應式是實驗事實的定量摘要

化學反應式以箭號左側表示反應物、右側表示產物。物態寫在化學式後：*(s)* 固態、*(l)* 液態、*(g)* 氣態、*(aq)* 水溶液；加熱、催化劑、光照、溫度或壓力等條件標在箭號附近。

一條完整反應式同時包含：

- 哪些物質消耗、哪些物質生成。
- 物質的狀態與必要反應條件。
- 由平衡係數表示的莫耳數變化比例。
- 若是離子反應，反應前後總電荷相等。

產物身分與反應條件來自實驗證據。配平只調整各物質前的係數；化學式的下標描述該物質本身的固定組成。

2.2 配平同時滿足原子數與總電荷守恆

設每種物質前的係數為未知數，要求每一元素在左右兩側的原子總數相同；含離子的反應還要求總電荷相同。係數通常化為最簡整數比。熱化學反應式為了表示每莫耳物質的能量，有時可使用分數係數，並同時縮放 ΔH 。

配平是在找同時滿足原子數與總電荷守恆的係數

守恆帳			
元素	反應物側	產物側	差
C	4	4	0
H	12	12	0
O	14	14	0
總電荷	0	0	0

係數改變整份物質的數量；
下標仍描述每一份物質的組成。

圖 3 | 乙烷燃燒的配平過程與守恆帳；左右皆有 4 C、12 H、14 O，總電荷皆為 0。

觀察法適合結構較清楚的反應：先處理只出現在少數物質中的元素，把 H、O 留到後段；多原子離子若反應前後保持整體，可把它視為一組。代數法則為每一物質設係數，逐元素列聯立方程，適合項目多或離子反應。

2.3 反應式的資訊邊界

平衡係數可直接提供反應進行時的莫耳數、分子數與同溫同壓下氣體體積變化比。結合莫耳質量後，可得到質量關係。

反應速率、實際轉化率、平衡時組成、反應機構與產物純度需要額外資料。 ΔH 的正負也只描述反應前後能量差，不能單獨決定反應快慢。

示範 6 | 觀察法配平金屬氧化物還原

配平



1. 左側有 2 個 Fe，先在 Fe 前放 2。
2. Fe_2O_3 的 3 個 O 可由 3 個 CO 各再帶入 1 個 O，生成 3 個 CO_2 。
3. 碳因此也同時平衡。



檢查：Fe 為 $2 = 2$ ，C 為 $3 = 3$ ，O 為 $3 + 3 = 6 = 3 \times 2$ 。

示範 7 | 代數法配平丙烷燃燒

令



由 C、H、O 守恆：

$$3a = c, \quad 8a = 2d, \quad 2b = 2c + d.$$

取最小正整數 $a = 1$ ，得 $c = 3$ 、 $d = 4$ 、 $b = 5$ ：



氧原子檢查：左側 10 個，右側 $3(2) + 4 = 10$ 個。

示範 8 | 離子反應同時檢查原子與電荷

鋁在鹼性水溶液中的反應骨架為



設係數依序為 a, b, c, d, e 。由 Al 與電荷守恆得 $a = d$ 、 $b = d$ ；由 O 守恆得 $b + c = 4d$ ，故 $c = 3d$ ；由 H 守恆得 $b + 2c = 4d + 2e$ ，代入後 $e = 3d/2$ 。

取 $d = 2$ 得



左側與右側總電荷皆為 -2 ；Al、O、H 原子數也分別相等。

示範 9 | 把觀察與條件寫進反應式

碳酸氫鈉固體受熱後，得到碳酸鈉固體、二氧化碳與水蒸氣。由物質身分先寫骨架，再配平：



檢查 Na $2 = 2$ 、H $2 = 2$ 、C $2 = 1 + 1$ 、O $6 = 3 + 2 + 1$ 。加熱符號表示反應條件；產氣、冷端凝結水與固體殘留可作為現象證據，產物身分仍以適當檢驗確認。

2.4 本節練習

1. 配平 $Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$ 。
2. 在 MnO_2 催化並加熱的條件下，配平 $KClO_3 \rightarrow KCl + O_2$ ，並把條件寫在箭號上。
3. 配平 $CaBr_2 + Na_3PO_4 \rightarrow Ca_3(PO_4)_2 + NaBr$ 。
4. 配平 $CrO_4^{2-} + H^+ \rightarrow Cr_2O_7^{2-} + H_2O$ ，並檢查總電荷。

5. 對 $2CO(g) + O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g)$ ，寫出莫耳比、同溫同壓氣體體積比與質量比。

6. 由原子守恆判定 $2NH_4NO_3(s) \rightarrow aX(g) + 4H_2O(g) + O_2(g)$ 中的 a 與 X 。

本節練習解答

1. $4Al + 3O_2 \rightarrow 2Al_2O_3$ 。

2. $2KClO_3(s) \xrightarrow[\Delta]{MnO_2} 2KCl(s) + 3O_2(g)$ 。

3. $3CaBr_2 + 2Na_3PO_4 \rightarrow Ca_3(PO_4)_2 + 6NaBr$ 。

4. $2CrO_4^{2-} + 2H^+ \rightarrow Cr_2O_7^{2-} + H_2O$ ；左側電荷 $-4 + 2 = -2$ ，右側為 -2 。

5. 莫耳比與同溫同壓氣體體積比皆為 2:1:2；質量比為 $2(28.0):32.0:2(44.0) = 56:32:88 = 7:4:11$ 。

6. 反應物側共有 N 4、H 8、O 6； $4H_2O + O_2$ 已含 H 8、O 6，故 $X = N_2$ 且 $a = 2$ 。

3. 化學計量、限量試劑與產氣量測

3.1 先把已知量轉成莫耳

平衡反應式的係數 ν 連接的是莫耳數或粒子數。常用換算為

$$n = \frac{m}{M}, \quad n = \frac{N}{N_A}, \quad n = CV,$$

其中溶液體積 V 以 L 代入。氣體可依題目條件使用理想氣體式

$$n = \frac{PV}{RT},$$

或使用同溫同壓下已知的莫耳體積。氣體莫耳體積隨溫度與壓力改變，須把條件與數值一起使用。

化學計量的共同語言是莫耳；係數比只連接莫耳數

例： $2Al + 3Cl_2 \rightarrow 2AlCl_3$ ，故 $n(AlCl_3) = n(Al) \times 2/2$

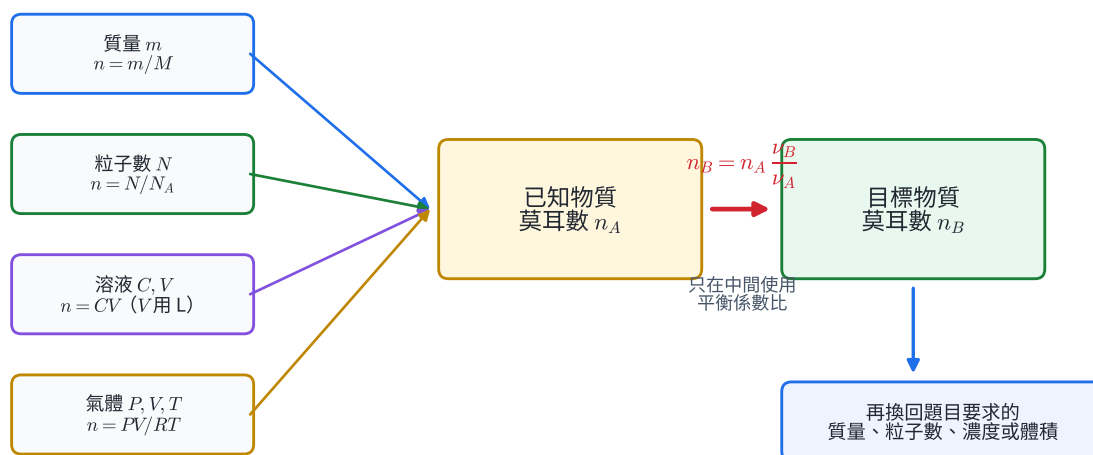


圖 4 | 質量、粒子數、溶液與氣體資料先進入莫耳橋，再用平衡係數比連到目標物。

標準計算鏈為

$$\text{已知量} \rightarrow n_A \xrightarrow{\nu_B/\nu_A} n_B \rightarrow \text{目標量}.$$

每一步保留單位，可以直接看出質量、體積與莫耳是否接在正確的位置。

3.2 限量試劑決定最大反應進度

對反應



各反應物可支持的反應進度為 $n(A)/a$ 、 $n(B)/b$ 。最小值對應限量試劑，最大反應進度為

$$\xi_{\max} = \min\left(\frac{n(A)}{a}, \frac{n(B)}{b}, \dots\right).$$

生成量與剩餘量為

$$n(C) = c\xi_{\max}, \quad n_{\text{left}}(A) = n_0(A) - a\xi_{\max}.$$

限量試劑決定最大反應進度；剩餘量由守恒算回

反應前： $5H_2 + 2O_2$

反應後：限量試劑耗盡

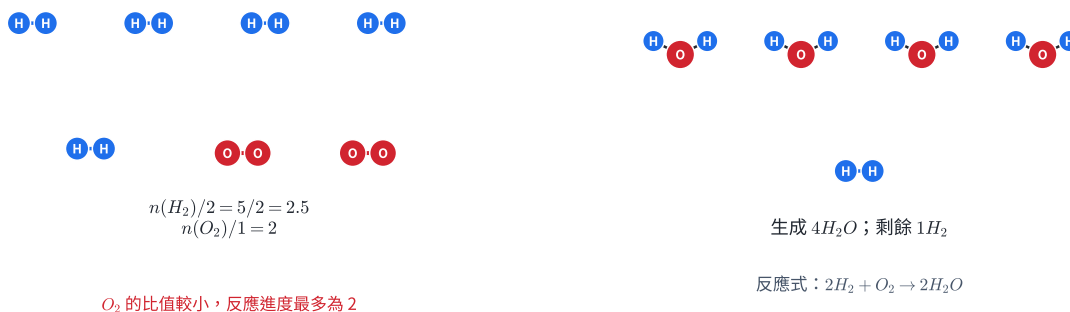


圖 5 | $5H_2$ 與 $2O_2$ 反應時， O_2 先耗盡，生成 $4H_2O$ 並剩餘 $1H_2$ ；前後 H、O 原子數完全相同。

工業配料、藥物合成與燃燒供氣都使用相同判斷。實際產量常低於理論產量，可用

$$\text{百分產率} = \frac{\text{實際產量}}{\text{理論產量}} \times 100\%$$

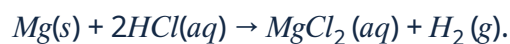
比較製程表現。理論產量由限量試劑決定；實際差異可能來自副反應、未完全反應、轉移損失或量測誤差。

3.3 溶液與氣體是常見的計量入口

溶液先用 $n = CV$ ；若有混合後反應，再依係數判定限量試劑。氣體體積比只有在各氣體溫度與壓力相同時才等於莫耳比。若氣體經水上集氣，乾氣分壓還需由總壓扣除水蒸氣壓；若反應後冷卻造成水凝結，氣相物質種類也會改變。

3.4 小量產氣實驗：量測、風險與證據

鎂與稀鹽酸反應可把固體質量連到氫氣體積：



產氣反應把化學計量連到可量測的氣體體積

護目鏡、實驗衣、耐酸手套；遠離火焰與火花；保持導氣路徑通暢。

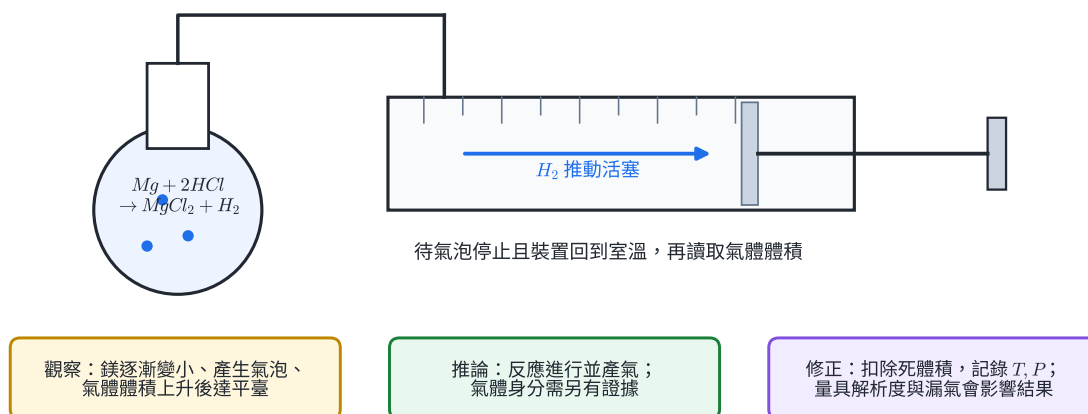


圖 6 | 以氣密且保持通暢的導氣裝置收集氫氣；反應完成並回到室溫後讀值。

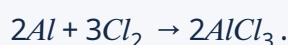
面向	實驗處理
危害	稀鹽酸具腐蝕與刺激性；氫氣易燃；反應產氣使封閉容器升壓
PPE 與環境	穿實驗衣、戴護目鏡與耐酸手套；採小量操作；遠離火焰、火花與高溫表面；導氣路徑保持通暢
讀值條件	先檢漏並記錄死體積；氣泡停止、裝置回到室溫後讀取；同步記錄溫度、壓力與量具解析度
廢液	含 MgCl_2 與可能剩餘酸的水溶液清楚標示，依學校實驗室規範收集或處理

觀察與推論分開記錄：

觀察	可支持的推論	還需控制或補充
鎂逐漸變小並持續產生氣泡	反應消耗鎂並產生氣體	氣體身分需由已知反應與獨立檢驗支持
氣體體積上升後達平臺	產氣速率已接近零，某反應物可能耗盡	回到同一溫度並確認無漏氣後才能做定量比較
實測體積低於理論值	氣體收集不完全或反應／修正條件有差異	檢查漏氣、死體積、溫壓與樣品表面氧化層

示範 10 | 質量到質量的莫耳橋

5.40 g Al 與足量 Cl_2 反應：



取 $Al = 27.0$ 、 $Cl = 35.5$ ，求 $AlCl_3$ 質量。

$$n(Al) = \frac{5.40}{27.0} = 0.200 \text{ mol.}$$

係數比 $Al:AlCl_3 = 2:2$ ，故 $n(AlCl_3) = 0.200 \text{ mol}$ 。 $M(AlCl_3) = 133.5 \text{ g mol}^{-1}$ ，所以

$$m(AlCl_3) = 0.200(133.5) = 26.7 \text{ g.}$$

示範 11 | 溶液濃度到氣體體積

100.0 mL、1.50 M HCl 與過量 $CaCO_3$ 反應，在 25°C 、1.00 atm 收集乾燥 CO_2 。取此條件氣體莫耳體積為 24.5 L mol^{-1} 。



$$n(HCl) = (1.50)(0.1000) = 0.150 \text{ mol,}$$

$$n(CO_2) = 0.150 \times \frac{1}{2} = 0.0750 \text{ mol.}$$

$$V(CO_2) = 0.0750(24.5) = 1.84 \text{ L.}$$

體積答案與 25°C 、1.00 atm 綁定；改變溫壓便需重新換算。

示範 12 | 判斷限量試劑與剩餘量

2.00 mol N_2 與 5.00 mol H_2 依



反應。比較

$$\frac{n(N_2)}{1} = 2.00, \quad \frac{n(H_2)}{3} = 1.667.$$

H_2 為限量試劑， $\xi_{\max} = 1.667$ mol。

$$n(NH_3) = 2(1.667) = 3.33 \text{ mol},$$

$$n_{\text{left}}(N_2) = 2.00 - 1(1.667) = 0.333 \text{ mol}.$$

若取 $M(NH_3) = 17.0$ ，理論質量為 56.7 g。

示範 13 | 由產氣資料求礦石純度

2.50 g 石灰石樣品與足量酸反應，在 25°C、1.00 atm 得到 0.490 L 乾燥 CO_2 。假設只有 $CaCO_3$ 產生 CO_2 ，求 $CaCO_3$ 質量百分率；此條件氣體莫耳體積取 24.5 L mol⁻¹。

$$n(CO_2) = \frac{0.490}{24.5} = 0.0200 \text{ mol}.$$

$CaCO_3:CO_2 = 1:1$ ，故

$$m(CaCO_3) = 0.0200(100.0) = 2.00 \text{ g}.$$

$$\text{純度} = \frac{2.00}{2.50} \times 100\% = 80.0\%.$$

結論使用了「其他成分不產生 CO_2 」的模型前提；若雜質也含碳酸鹽，這項計算會高估 $CaCO_3$ 。

示範 14 | 限量試劑與固體剩餘量

6.54 g Zn 加入 150.0 mL、1.00 M HCl：



取 $M(\text{Zn}) = 65.4 \text{ g mol}^{-1}$ 。

$$n(\text{Zn}) = 0.100 \text{ mol}, \quad n(\text{HCl}) = 0.150 \text{ mol}.$$

$$\frac{n(\text{Zn})}{1} = 0.100, \quad \frac{n(\text{HCl})}{2} = 0.0750.$$

HCl 為限量試劑，反應進度為 0.0750 mol。因此生成 0.0750 mol H_2 ，Zn 剩餘

$$(0.100 - 0.0750)(65.4) = 1.64 \text{ g}.$$

3.5 本節練習

- 4.80 g Mg 與足量氧氣依 $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$ 反應。求 MgO 質量，取 $M_{\text{g}} = 24.0$ 、 $O = 16.0$ 。
- 50.0 mL、0.200 M AgNO_3 與過量 NaCl 反應生成 AgCl。求 AgCl 質量，取 $M(\text{AgCl}) = 143.5 \text{ g mol}^{-1}$ 。
- 同溫同壓下，15.0 mL CH_4 依 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 完全反應。求所需 O_2 、生成 CO_2 與水蒸氣的體積。
- 10.0 g H_2 與 64.0 g O_2 反應生成水。判定限量試劑，求水的理論質量與剩餘反應物質量。
- 粒子反應為 $\text{A}_2 + 3\text{B}_2 \rightarrow 2\text{AB}_3$ 。起始有 4 個 A_2 與 9 個 B_2 ，求最大可生成的 AB_3 數與剩餘粒子。
- 鎂與足量稀鹽酸反應，氣體注射筒讀值 52.4 mL，裝置死體積為 2.0 mL。在相同溫壓下氣體莫耳體積為 24.5 L mol^{-1} 。求反應的 Mg 莫耳數與推算質量；若實際秤量為 0.0506 g，求相對於秤量值的百分差，取 $M(\text{Mg}) = 24.3$ 。

本節練習解答

- $n(\text{Mg}) = 4.80/24.0 = 0.200 \text{ mol}$ ；係數比 1:1， $m(\text{MgO}) = 0.200(40.0) = 8.00 \text{ g}$ 。
- $n(\text{AgNO}_3) = 0.0500(0.200) = 0.0100 \text{ mol}$ ； $\text{Ag}^+:\text{AgCl} = 1:1$ ，故 $m(\text{AgCl}) = 1.435 \text{ g}$ 。
- 同溫同壓下體積比等於係數比 1:2:1:2，故 $\text{O}_2 = 30.0 \text{ mL}$ 、 $\text{CO}_2 = 15.0 \text{ mL}$ 、 $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) = 30.0 \text{ mL}$ 。此結果以水保持氣態為條件。
- $n(\text{H}_2) = 5.00 \text{ mol}$ 、 $n(\text{O}_2) = 2.00 \text{ mol}$ ； n/ν 分別為 2.50、2.00，故 O_2 為限量試劑。生成 4.00 mol 水，即 72.0 g；剩餘 1.00 mol $\text{H}_2 = 2.00 \text{ g}$ 。
- $4/1 = 4$ 、 $9/3 = 3$ ，故 B_2 為限量試劑；反應進度為 3，生成 6 個 AB_3 ，剩 1 個 A_2 。
- 校正體積 = $52.4 - 2.0 = 50.4 \text{ mL} = 0.0504 \text{ L}$ 。 $n(\text{H}_2) = 0.0504/24.5 = 2.06 \times 10^{-3} \text{ mol}$ ，故 $n(\text{Mg})$ 相同，推算 $m(\text{Mg}) = 0.0500 \text{ g}$ 。百分差 = $(0.0500 - 0.0506)/0.0506 \times 100\% = -1.2\%$ ，表示產氣推算值低約 1.2%。

4. 化學反應中的能量變化

4.1 系統、環境與能量流向

研究的反應物與產物稱為系統，其餘可與系統交換能量的部分稱為環境。系統向環境釋出熱量是放熱反應；系統由環境吸收熱量是吸熱反應。

定壓下，反應前後的焓差定義為

$$\Delta H = H_{\text{products}} - H_{\text{reactants}}$$

放熱時 $H_{\text{products}} < H_{\text{reactants}}$ ，故 $\Delta H < 0$ ；吸熱時 $\Delta H > 0$ 。環境溫度上升通常顯示環境吸熱、系統放熱，兩者的符號需依選定的系統判讀。

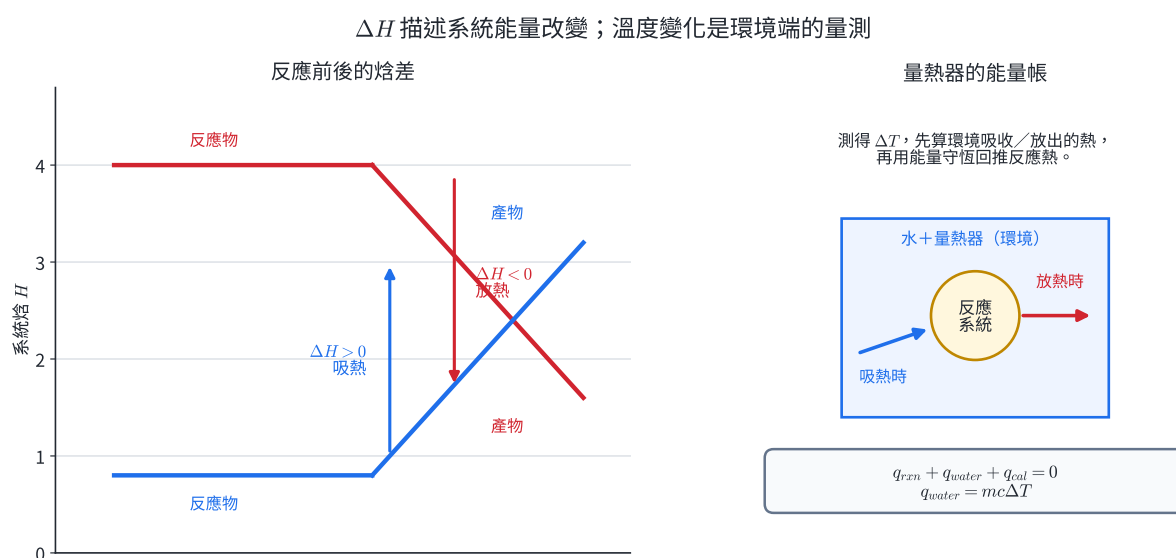


圖 7 | 焓差的正負與量熱器的能量帳；量到環境溫度變化後，以能量守恒回推系統反應熱。

4.2 熱化學反應式的係數、方向與物態

熱化學反應式須包含配平反應、物態、條件與對應的 ΔH 。例如



此數值對應方程式寫出的反應進度：消耗 2 mol H_2 並生成 2 mol $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 時，系統焓降低 572 kJ。

- 方程式所有係數乘以 r ， ΔH 也乘以 r 。
- 反應方向反轉， ΔH 大小相同、正負相反。
- 物態改變會改變 ΔH ；生成液態水與水蒸氣的反應熱不同。

ΔH 不提供反應速率，也不單獨決定常溫下是否能觀察到反應。活化能、碰撞、反應途徑與平衡資料屬另外的模型。

4.3 量熱法：先算環境，再回推系統

水或溶液吸收的熱可近似為

$$q_{\text{solution}} = mc\Delta T.$$

若量熱器本身的熱容量為 C_{cal} ，則

$$q_{\text{cal}} = C_{\text{cal}} \Delta T.$$

在與外界近似絕熱的模型下，

$$q_{\text{rxn}} + q_{\text{solution}} + q_{\text{cal}} = 0.$$

真實量測需校正量熱器、熱散失、蒸發與溶液比熱差異。報告結果時寫出採用的近似，才能判斷誤差方向。

示範 15 | 由能階資料判斷反應熱

某反應的反應物總焓為 240 kJ，產物總焓為 100 kJ。則

$$\Delta H = 100 - 240 = -140 \text{ kJ}.$$

系統焓降低 140 kJ，為放熱反應；在近似絕熱的量熱器中，環境端會吸收約 140 kJ。

示範 16 | 縮放與反轉熱化學反應式

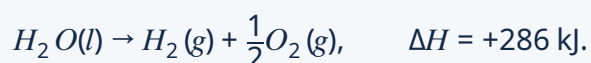
已知



0.500 mol H_2 完全反應時，反應進度是原式的 $0.500/2 = 0.250$ ，故

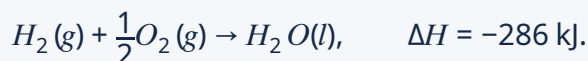
$$\Delta H = (-572)(0.250) = -143 \text{ kJ}.$$

若把 1.00 mol $H_2O(l)$ 分解成元素，先把原式除以 2 再反轉：



示範 17 | 物態造成的反應熱差異

同一溫壓下已知



兩式反應物相同，液態水的焓比水蒸氣低

$$286 - 242 = 44 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

因此水蒸氣凝結成液態水時



液態產物多釋出的熱，正是凝結時傳給環境的能量。

示範 18 | 由水溫上升求莫耳反應熱

0.100 mol 燃料在簡化量熱器中完全反應，使 500 g 水升溫 5.00°C。取 $c = 4.18 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ，忽略量熱器與散熱。

$$q_{\text{water}} = (500)(4.18)(5.00) = 10450 \text{ J} = 10.45 \text{ kJ}.$$

水吸熱為正，故反應系統

$$q_{\text{rxn}} = -10.45 \text{ kJ}.$$

每莫耳燃料的反應熱為

$$\Delta H_{\text{mol}} = \frac{-10.45}{0.100} = -104.5 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

示範 19 | 把量熱器熱容量納入能量帳

0.0200 mol 反應使 50.0 g 水與量熱器一同升溫 6.00°C。水比熱 $4.18 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ，量熱器熱容量 30.0 J K^{-1} 。

$$q_{\text{water}} = (50.0)(4.18)(6.00) = 1254 \text{ J},$$

$$q_{\text{cal}} = (30.0)(6.00) = 180 \text{ J}.$$

環境共吸收 1434 J，所以反應釋出相同大小的熱：

$$\Delta H_{\text{mol}} = \frac{-1.434 \text{ kJ}}{0.0200 \text{ mol}} = -71.7 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

4.4 本節練習

1. 冰融化時系統由環境吸熱；甲烷燃燒時系統向環境放熱。分別寫出 ΔH 的正負。
2. 某反應反應物總焓為 320 kJ、產物總焓為 460 kJ。求 ΔH 並判斷能量流向。
3. 已知 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ ， $\Delta H = -92.4$ kJ。生成 0.500 mol NH_3 時的 ΔH 為何？分解 1.00 mol NH_3 時又為何？
4. 生成 1 mol $H_2O(l)$ 比生成 1 mol $H_2O(g)$ 多放出 44 kJ。比較兩者焓的高低，並寫出凝結反應的 ΔH 。
5. 0.0500 mol 反應使 250 g 水升溫 3.20°C 。取 $c = 4.18\text{ J g}^{-1}\text{ K}^{-1}$ 且忽略其他熱容量，求莫耳反應熱。
6. 某反應 $\Delta H = -80$ kJ。列出仍需額外資料才能判定的兩項：反應速率、平衡轉化率、反應前後焓差、對應方程式反應進度。

本節練習解答

1. 融化吸熱， $\Delta H > 0$ ；燃燒放熱， $\Delta H < 0$ 。
2. $\Delta H = 460 - 320 = +140$ kJ，系統由環境吸收能量。
3. 生成 0.500 mol 是原式反應進度的 $0.500/2 = 0.250$ ，故 $\Delta H = -23.1$ kJ。分解 1.00 mol NH_3 是原式除以 2 再反轉， $\Delta H = +46.2$ kJ。
4. $H(H_2O(g))$ 較高； $H_2O(g) \rightarrow H_2O(l)$ 的 $\Delta H = -44\text{ kJ mol}^{-1}$ 。
5. $q_{\text{water}} = (250)(4.18)(3.20) = 3344\text{ J} = 3.344\text{ kJ}$ ，故每莫耳反應熱 $= -3.344/0.0500 = -66.9\text{ kJ mol}^{-1}$ 。
6. 反應速率與平衡轉化率都需額外資料； ΔH 已直接給出反應前後焓差，但仍須搭配方程式才能知道其對應反應進度。

5. 分層題與跨節整合題

基礎題

題目 1 | 百分組成

求 $Mg(OH)_2$ 中 Mg、O、H 的質量百分率。取 $Mg = 24.0$ 、 $O = 16.0$ 、 $H = 1.0$ 。

題目 2 | 由百分組成求實驗式

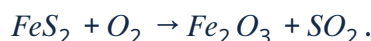
某化合物只含 C 與 O，質量百分率分別為 C 27.3%、O 72.7%。求實驗式。

題目 3 | 由實驗式求分子式

某化合物實驗式為 C_2H_5O ，莫耳質量為 90.0 g mol^{-1} 。求分子式。

題目 4 | 反應式配平

配平黃鐵礦焙燒的反應：



題目 5 | 離子反應守恆

配平



並檢查總電荷。

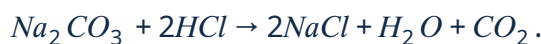
應用題

題目 6 | 燃燒的質量計量

12.0 g 純碳完全燃燒生成 CO_2 。求所需 O_2 與生成 CO_2 的質量。

題目 7 | 溶液到氣體

25.0 mL、0.800 M HCl 與過量 Na_2CO_3 反應：



求 CO_2 莫耳數；在 $25^\circ C$ 、1.00 atm，取莫耳體積 $24.5 L mol^{-1}$ ，再求乾燥 CO_2 體積。

題目 8 | 限量試劑

3.00 mol CO 與 1.00 mol O_2 依



反應。求限量試劑、 CO_2 生成量與過量反應物剩餘量。

題目 9 | 同溫同壓氣體體積

同溫同壓下，20.0 mL N_2 與 45.0 mL H_2 依



完全反應。求生成 NH_3 與剩餘 N_2 的體積，假設所有氣體保持相同溫壓。

題目 10 | 熱化學式縮放

已知



生成 0.750 mol SO_3 時的 ΔH 為何？將這些 SO_3 分解回 SO_2 與 O_2 時又為何？

題目 11 | 量熱資料

0.0250 mol 反應使 100.0 g 水升溫 $5.00^\circ C$ 。取 $c = 4.18 J g^{-1} K^{-1}$ 且忽略散熱與量熱器熱容量，求莫耳反應熱。

題目 12 | 焓差與環境

某反應反應物總焓為 75 kJ，產物總焓為 130 kJ。求 ΔH 、判斷吸放熱，並預測近似絕熱時環境的溫度變化方向。

跨節整合題

題目 13 | 燃料的組成、排放與反應熱

某只含 C、H 的燃料 0.580 g 完全燃燒，得到 1.760 g CO_2 與 0.900 g H_2O 。其莫耳質量為 58.0 g mol^{-1} 。

1. 求實驗式與分子式。
2. 寫出最簡整數係數的完全燃燒反應式。
3. 1.16 g 此燃料完全燃燒時，求 CO_2 質量。
4. 若第 2 小題反應式所對應的 $\Delta H = -5752 \text{ kJ}$ ，求燃燒 1.16 g 時的 ΔH 。

題目 14 | 水合鹽的組成與脫水能量

2.46 g 的 $MgSO_4 \cdot xH_2O$ 完全加熱脫水後，留下 1.20 g $MgSO_4$ 。取 $M(MgSO_4) = 120 \text{ g mol}^{-1}$ 、 $M(H_2O) = 18.0 \text{ g mol}^{-1}$ 。

1. 求 x 。
2. 寫出脫水反應式，水在高溫出口以水蒸氣表示。
3. 若這份樣品脫水的系統焓變為 +5.60 kJ，求每莫耳水合鹽的 ΔH 。

題目 15 | 產氫量測、限量試劑與產率

0.0486 g Mg 加入 50.0 mL、0.100 M HCl。取 $M(Mg) = 24.3 \text{ g mol}^{-1}$ ， 25°C 、1.00 atm 的氣體莫耳體積為 24.5 L mol^{-1} 。

1. 判定限量試劑。
2. 求 H_2 理論體積。
3. 校正後實測 H_2 體積為 46.8 mL，求體積產率。
4. 寫出一項安全控制，以及「氣體體積上升後達平臺」可支持的一項推論。

題目 16 | 含雜質石灰石的配料與散熱

5.00 g 石灰石含 80.0% $CaCO_3$ ，其餘為不反應固體。加入 60.0 mL、1.00 M HCl：



1. 判定限量試劑。
2. 求 CO_2 莫耳數與質量。
3. 求反應後未反應固體總質量。

4. 若每反應 1.00 mol CaCO_3 的 $\Delta H = -20.0 \text{ kJ}$ ，求此批次的 ΔH 。

6. 分層題與跨節整合題詳解

第 1 題

$$M(\text{Mg}(\text{OH})_2) = 24.0 + 2(16.0 + 1.0) = 58.0.$$

$$\% \text{Mg} = \frac{24.0}{58.0} \times 100\% = 41.4\%,$$

$$\% \text{O} = \frac{32.0}{58.0} \times 100\% = 55.2\%, \quad \% \text{H} = \frac{2.0}{58.0} \times 100\% = 3.45\%.$$

總和約 100.0%。

第 2 題

以 100.0 g 計：

$$n(\text{C}) = \frac{27.3}{12.0} = 2.275, \quad n(\text{O}) = \frac{72.7}{16.0} = 4.544.$$

同除以 2.275 得 $\text{C}:\text{O} = 1.000:1.997 \approx 1:2$ ，實驗式為 CO_2 。代回可得 C 百分率 $12/44 = 27.3\%$ ，符合資料。

第 3 題

實驗式質量

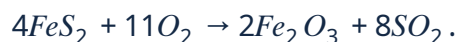
$$M_{\text{emp}} = 2(12.0) + 5(1.0) + 16.0 = 45.0.$$

$$k = \frac{90.0}{45.0} = 2,$$

故分子式為 $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}_2$ 。

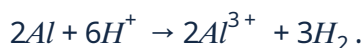
第 4 題

先以 4 個 FeS_2 使 Fe 為 4、S 為 8；右側需 $2\text{Fe}_2\text{O}_3$ 與 8SO_2 。產物側 O 原子總數為 $2(3) + 8(2) = 22$ ，故反應物側需 11O_2 ：



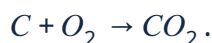
第 5 題

每個 Al 由電中性變成 Al^{3+} ，係數配合總電荷；氫原子形成 H_2 ：



左側總電荷 +6，右側 $2(+3) = +6$ ；Al 2 個、H 6 個也守恆。

第 6 題



12.0 g C 為 1.00 mol，故需 1.00 mol $O_2 = 32.0$ g，生成 1.00 mol $CO_2 = 44.0$ g。質量檢查：
 $12.0 + 32.0 = 44.0$ g。

第 7 題

$$n(HCl) = (0.800)(0.0250) = 0.0200 \text{ mol.}$$

$$n(CO_2) = 0.0200 \times \frac{1}{2} = 0.0100 \text{ mol.}$$

$$V(CO_2) = 0.0100(24.5) = 0.245 \text{ L.}$$

第 8 題

$$\frac{n(CO)}{2} = \frac{3.00}{2} = 1.50, \quad \frac{n(O_2)}{1} = 1.00.$$

O_2 為限量試劑， $\xi_{max} = 1.00$ mol。生成 2.00 mol CO_2 ，消耗 2.00 mol CO ，故剩餘 1.00 mol CO 。

第 9 題

同溫同壓下可直接比較體積與係數：

$$\frac{20.0}{1} = 20.0, \quad \frac{45.0}{3} = 15.0.$$

H_2 為限量試劑，反應進度的體積尺度為 15.0 mL。生成

$$V(NH_3) = 2(15.0) = 30.0 \text{ mL,}$$

剩餘

$$V(N_2) = 20.0 - 15.0 = 5.0 \text{ mL.}$$

第 10 題

原式生成 2.00 mol SO_3 對應 -198 kJ。生成 0.750 mol 時，縮放因子為 $0.750/2.00 = 0.375$ ：

$$\Delta H = (-198)(0.375) = -74.3 \text{ kJ.}$$

分解是反向過程，故 $\Delta H = +74.3$ kJ。

第 11 題

$$q_{water} = (100.0)(4.18)(5.00) = 2090 \text{ J} = 2.090 \text{ kJ.}$$

水吸熱，反應系統放熱：

$$\Delta H_{mol} = \frac{-2.090}{0.0250} = -83.6 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

第 12 題

$$\Delta H = 130 - 75 = +55 \text{ kJ.}$$

系統吸熱；近似絕熱時能量由環境進入系統，環境溫度下降。

第 13 題

(1) 組成與分子式

$$n(C) = \frac{1.760}{44.0} = 0.0400 \text{ mol,}$$

$$n(H) = 2 \frac{0.900}{18.0} = 0.100 \text{ mol.}$$

$C:H = 0.0400:0.100 = 2:5$ ，實驗式 C_2H_5 ，式量 29.0 。 $58.0/29.0 = 2$ ，分子式為 C_4H_{10} 。

(2) 配平



(3) 二氧化碳質量

$$n(C_4H_{10}) = \frac{1.16}{58.0} = 0.0200 \text{ mol.}$$

每莫耳燃料生成 $4 \text{ mol } CO_2$ ：

$$m(CO_2) = 0.0200(4)(44.0) = 3.52 \text{ g.}$$

(4) 反應熱

題給 ΔH 對應 2 mol 燃料。縮放因子為 $0.0200/2 = 0.0100$ ：

$$\Delta H = (-5752)(0.0100) = -57.5 \text{ kJ.}$$

第 14 題

(1) 結晶水數

$$n(MgSO_4) = \frac{1.20}{120} = 0.0100 \text{ mol.}$$

失去水的質量為 $2.46 - 1.20 = 1.26 \text{ g}$ ：

$$n(H_2O) = \frac{1.26}{18.0} = 0.0700 \text{ mol.}$$

$$x = \frac{0.0700}{0.0100} = 7.$$

(2) 反應式



(3) 莫耳反應熱

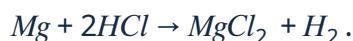
樣品含 0.0100 mol 水合鹽：

$$\Delta H_{mol} = \frac{+5.60}{0.0100} = +560 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

正號與脫水需要系統吸熱的設定一致。

第 15 題

反應為



(1) 限量試劑

$$n(\text{Mg}) = \frac{0.0486}{24.3} = 0.00200 \text{ mol},$$

$$n(\text{HCl}) = (0.100)(0.0500) = 0.00500 \text{ mol}.$$

$$\frac{n(\text{Mg})}{1} = 0.00200, \quad \frac{n(\text{HCl})}{2} = 0.00250.$$

Mg 為限量試劑。

(2) 理論體積

$n(\text{H}_2) = 0.00200 \text{ mol}$ ，故

$$V(\text{H}_2) = 0.00200(24.5) = 0.0490 \text{ L} = 49.0 \text{ mL}.$$

(3) 體積產率

$$\text{產率} = \frac{46.8}{49.0} \times 100\% = 95.5\%.$$

(4) 安全與推論

安全控制可寫：遠離火焰與火花、戴護目鏡與耐酸手套、採小量操作、保持導氣路徑通暢，任一合理項皆可。體積達平臺支持「淨產氣速率已接近零」；配合反應物計量可推測限量試劑接近耗盡，定量前仍需確認裝置回到同溫且沒有漏氣。

第 16 題

樣品含

$$m(\text{CaCO}_3) = 5.00(0.800) = 4.00 \text{ g},$$

$$n(\text{CaCO}_3) = \frac{4.00}{100.0} = 0.0400 \text{ mol}, \quad n(\text{HCl}) = (1.00)(0.0600) = 0.0600 \text{ mol}.$$

(1) 限量試劑

$$\frac{0.0400}{1} = 0.0400, \quad \frac{0.0600}{2} = 0.0300.$$

HCl 為限量試劑， $\xi_{\max} = 0.0300 \text{ mol}$ 。

(2) 二氧化碳

$$n(\text{CO}_2) = 0.0300 \text{ mol}, \quad m(\text{CO}_2) = 0.0300(44.0) = 1.32 \text{ g}.$$

(3) 未反應固體

消耗 $0.0300 \text{ mol CaCO}_3 = 3.00 \text{ g}$ ，故剩 1.00 g CaCO_3 。原有不反應雜質為 $5.00 - 4.00 = 1.00 \text{ g}$ ，未反應固體總質量為

$$1.00 + 1.00 = 2.00 \text{ g}.$$

(4) 批次反應熱

$$\Delta H = (-20.0 \text{ kJ mol}^{-1})(0.0300 \text{ mol}) = -0.600 \text{ kJ}.$$

7. 核心整理

1. 實驗式給最簡原子比；分子式給實際原子數；結構式與示性式再加入連接與官能基資訊。
2. 百分組成與燃燒分析都先把質量轉成元素原子的莫耳數，再化成最簡整數比；分子式還需要莫耳質量。
3. 反應式的產物與條件來自實驗，配平係數同時滿足原子數與總電荷守恆。
4. 化學計量先把已知量轉成莫耳，以平衡係數比連到目標莫耳數，再換回題目要求的量。
5. 各反應物的 n/ν 最小者是限量試劑；它決定理論產量，守恆帳再給出過量反應物的剩餘量。
6. 氣體體積與莫耳數的換算必須附帶溫度、壓力與乾濕條件；實驗推論同時記錄死體積、漏氣與量具解析度。
7. $\Delta H = H_{\text{products}} - H_{\text{reactants}}$ ；係數縮放時 ΔH 同比例縮放，反應反轉時符號反轉，物態改變時數值也改變。
8. 量熱法先算水、溶液與量熱器的熱，再由總能量守恆回推反應系統；模型假設決定誤差解讀。